



ระบบการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโรงพยาบาลดอกคำใต้

Procurement and Purchasing System of Dok Khamtai Hospital

ผู้จัดทำ

นาย	ธนภัทร	บุญน้อม	รหัสனிสิต 67021769
นาย	ปวิพัทธ์	เรือนทราย	รหัสனிสิต 67021882
นาย	สหัสรัฐ	กันยะมี	รหัสனிสิต 67022287
นาย	สุวรรณภูมิ	อินต๊ะยศ	รหัสனிสิต 67022401
นาย	วชิรภัทร	บุญมี	รหัสனிสิต 67024931

ผู้สอน

ผศ.ดร วัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

วิชาหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 226297

ภาคเรียนตอนปลาย ปีการศึกษา 2568

มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวข้อโครงการ	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโรงพยาบาลดอกคำใต้
ผู้ดำเนินโครงการ	นาย ธนภัทร บุญน้อม รหัส 67021769 นาย สหรัฐ กันยะมี รหัส 67022287 นาย สุวรรณภูมิ อินต๊ะยศ รหัส 67022401 นาย วชิรภัทร บุญมี รหัส 67024931 นาย ปฏิพัทธ์ เรือนทราย รหัส 67021882
	ผศ.ดร วัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ	เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ปีการศึกษา	2568

.....

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีการเขียนเว็บไซต์ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านเทคโนโลยีเว็บและการวิเคราะห์เชิงระบบเข้ากับบริบทการทำงานจริงของหน่วยงานด้าน สาธารณสุข ซึ่งระบบการจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร ทางการแพทย์ ทั้งในส่วนของเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการรักษาพยาบาลให้มี ความพร้อมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ.....	ข
สารบัญ.....	ค
วัตถุประสงค์การศึกษา.....	1
สมมติฐาน	1
ขอบเขตการศึกษา.....	2
มุมมองเชิงความสามารถระบบ	2
มุมมองเชิงความสามารถของผู้ใช้งาน.....	2
ขั้นตอนของการศึกษา	3
งานที่เกี่ยวข้อง.....	4
ต้นแบบหน้าเว็บไซต์ (Mockup)	13
Sitemap.....	17
Database schema.....	18
คู่มือการใช้งานในแต่ละสิทธิ์.....	19
คู่มือการใช้งานสำหรับสมาชิก	19
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ	25

ความเป็นมาและความสำคัญ

จากการสัมภาษณ์บุคลากรในโรงพยาบาลดอกคำใต้ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง พบว่ากระบวนการตั้งแต่ต้นคือ รับรายงานคงเหลือ ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ใบขออนุมัติจัดซื้อ ใบสั่งซื้อ แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ เสนอใบสั่งซื้อให้บริษัทภายนอก รับพัสดุเข้าคลัง จนถึง การตรวจสอบวัสดุที่จัดซื้อ

ในปัจจุบันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลยังคงอาศัยการจัดทำเอกสารในรูปแบบกระดาษเป็นหลัก ทั้งในขั้นตอนการขออนุมัติซื้อ การออกใบสั่งซื้อ และการจัดเก็บเอกสารประกอบต่าง ๆ ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างมาก และมีโอกาสที่เอกสารจะสูญหายหรือค้นหาได้ยากเมื่อต้องการตรวจสอบย้อนหลัง ปัญหาดังกล่าวมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการของโรงพยาบาล เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าหรือขาดความเป็นระบบอาจส่งผลให้การจัดหาเวชภัณฑ์ ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ทันต่อความต้องการ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยโดยตรง นอกจากนี้ การใช้เอกสารกระดาษจำนวนมากยังทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการวางแผนงบประมาณทำได้ยาก และขาดความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสของกระบวนการทำงานด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลดอกคำใต้ โดยมุ่งเน้นการลดการใช้เอกสารกระดาษและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถบันทึกและติดตามสถานะการดำเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ตลอดจนช่วยให้การจัดทำรายงานและการตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาลำดับขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เพื่อเข้าใจวิธีการทำงานของแผนกการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลดอกคำใต้
3. เพื่อออกแบบระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลดอกคำใต้

สมมติฐาน

การออกแบบระบบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลดอกคำใต้ จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานจริงของแผนกจัดซื้อจัดจ้าง การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ และการทดสอบระบบในด้านการทำงานและความถูกต้องของข้อมูล

อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีความเสถียร ใช้งานได้จริง ลดข้อผิดพลาด และช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบที่ใช้ทำเป็นเว็บไซต์โดยภาษาที่สำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้อย่าง HTML คือภาษาพื้นฐานที่ใช้สร้างโครงสร้างและเนื้อหาของเว็บเพจ โดยกำหนดว่าส่วนต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ ลิงก์ จะแสดงผลอย่างไรบนหน้าเว็บไซต์ ส่วน CSS ภาษาที่ใช้สำหรับกำหนด รูปแบบและลักษณะการตกแต่งของหน้าเว็บที่เขียนด้วย HTML ให้สวยงามและมีระเบียบ เช่น สี, ขนาดตัวอักษร, ฟอนต์, การจัดวาง, พื้นหลัง, เส้นขอบ ในส่วนของ ภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้สร้างเว็บเพจให้มี ความสามารถในการโต้ตอบ และเคลื่อนไหว คือ JavaScript (JS) ส่วนในระบบฐานข้อมูลเป็น MariaDB

ขอบเขตการศึกษา

การออกแบบระบบสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลดอกคำใต้ มุ่งเน้นการลดการใช้เอกสาร กระดาษและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถบันทึกและติดตามสถานะการดำเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ตลอดจนช่วยให้การจัดทำรายงานและการตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการออกแบบระบบครั้งนี้มีมุมมองความสามารถเชิงซอฟต์แวร์ รายละเอียดดังนี้

มุมมองเชิงความสามารถระบบ

1. ระบบสามารถทำตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้างได้
2. ระบบสามารถทำแผนจัดซื้อ รายปี รายเดือน และ นอกแผน ได้
3. ระบบสามารถแยกประเภทวัสดุครุภัณฑ์ได้
4. ระบบสามารถทำใบสั่งซื้อได้
5. ระบบสามารถเพิ่มรายการ แก้ไขรายการ และลบรายการได้
6. ระบบสามารถบอกสถานะดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างได้
7. ระบบสามารถจัดตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างได้

มุมมองเชิงความสามารถของผู้ใช้งาน

- เจ้าหน้าที่พัสดุ
 - สามารถทำตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้างได้
 - สามารถทำแผนจัดซื้อ รายปี รายเดือน และ นอกแผน ได้
 - สามารถทำใบสั่งซื้อได้

- สามารถเพิ่มรายการ แก้ไขรายการ และลบรายการ
- ผู้ดูแลระบบ
 - อนุมัติ/ปฏิเสธแผนจัดซื้อ
 - อนุมัติ/ปฏิเสธใบสั่งซื้อ
 - จัดการผู้ใช้งาน
 - เมื่ออัปเดตสถานะ PO เป็น "รับของแล้ว" ระบบจะอัปเดตคงคลังอัตโนมัติ

ขั้นตอนของการศึกษา

ในขั้นตอนการศึกษาและออกแบบระบบการจัดซื้อจัดจ้างเริ่มศึกษาจากการสืบค้นระบบ
เบื้องต้นและออกสัมภาษณ์ เพื่อเข้าใจระบบมากขึ้น และ หาปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วนำมาออกแบบ
ระบบ จัดทำรายงาน และ นำเสนองาน

ขั้นตอน	ปีการศึกษา 2568															
	เดือน															
	พฤษภาคม				ธันวาคม				มกราคม				กุมภาพันธ์			
	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
1.ศึกษาทฤษฎีและออกสำรวจปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้อรายงาน																
2.สัมภาษณ์ผู้ใช้งานเพื่อหาความต้องการ																
3.ออกแบบระบบ																
4.ทำ Front-end																
5.ทำ Back-end และออกแบบ Database																

งานที่เกี่ยวข้อง

1. เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP (Electronic Government Procurement)

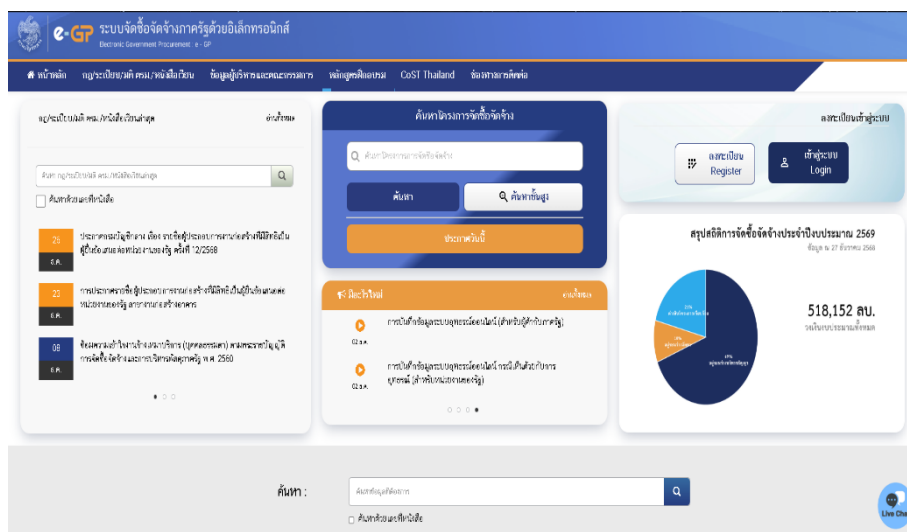
เว็บไซต์ e-GP เป็นระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ของภาครัฐไทย ที่ใช้ในการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบราคากลาง เผยแพร่ TOR และติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ทั้งโรงพยาบาล หน่วยงานรัฐ และองค์กรภาครัฐต่าง ๆ

ลักษณะการให้บริการ

- ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานสามารถประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบุตัวสินค้า ราคากลาง เงื่อนไข และ TOR
- การเสนอราคาผ่านระบบออนไลน์
ผู้ประกอบการสามารถเสนอราคาและยื่นเอกสารผ่านเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเดินทาง
- ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ เพิ่มความโปร่งใส ลดโอกาสเกิดทุจริต
- ข้อมูลกลางเชื่อมหน่วยงาน
มีฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมต่อทุกหน่วยงานรัฐ ช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อน

ความเกี่ยวข้องที่นำไปใช้พัฒนา

- การออกแบบหน้าประกาศจัดซื้อที่อ่านง่าย
- ระบบติดตามสถานะโครงการจัดซื้อ
- ระบบเสนอราคา/ยื่นใบเสนอแบบออนไลน์
- การเก็บข้อมูลย้อนหลัง ตรวจสอบได้



รูปที่ 1 รูปเว็บไซต์ e-GP อ้างอิงจาก <https://www.gprocurement.go.th>

2. โปรแกรม EGPEASY

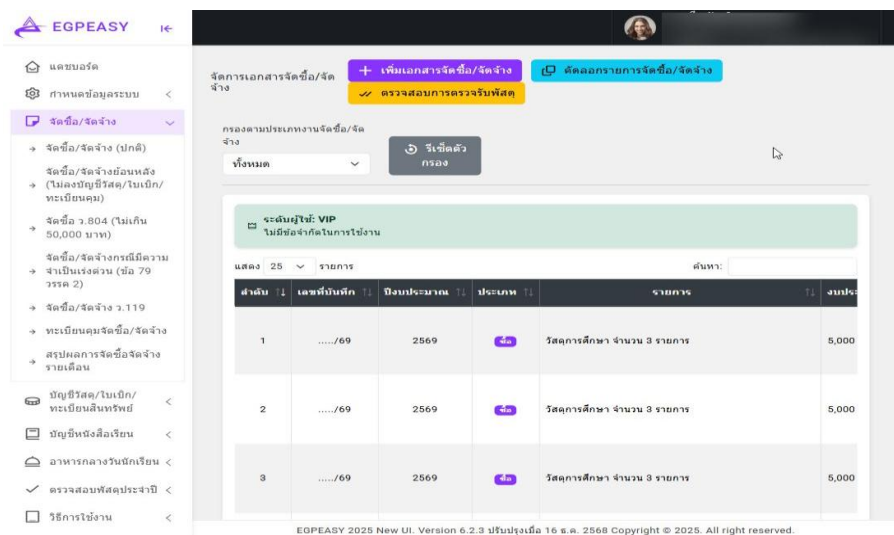
โปรแกรมที่จะช่วยลดงานเกี่ยวกับพัสดุของคุณครูในสถานศึกษาที่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ โดยแค่การบันทึกข้อมูลในส่วนที่จำเป็น สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ ออกจากระบบได้ง่ายเพียงไม่กี่คลิก!

ลักษณะการให้บริการ โปรแกรม EGPEASY

- การกำหนดข้อมูลพื้นฐานวัสดุและผู้ขาย
ผู้ใช้สามารถกำหนดรายการวัสดุที่ต้องการ ลงในระบบเพียงครั้งแรกรั้งเดียว จากนั้นเมื่อต้องการซื้อรายการเดิมสามารถเลือกได้จากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องบันทึกซ้ำรวมถึงการกำหนดข้อมูลผู้ขาย โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้เชื่อมโยงในขั้นตอนการจัดซื้อ
- การสร้างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมรองรับการสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อตั้งแต่การบันทึกรายงานขอซื้อ การระบุรายการวัสดุ ปริมาณ ราคาเหตุผลความจำเป็น โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงการระบุราคากลาง งบประมาณ และข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร
- การส่งออกเอกสารเพื่อนำไปปรับแก้
เอกสารที่สร้างจากโปรแกรม เช่น ใบเบิกวัสดุสามารถส่งออกเป็นไฟล์ Word หรือ Excel เพื่อนำไปปรับปรุงรูปแบบหรือจัดวางให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมก่อนพิมพ์ใช้งานจริงทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการเอกสาร

ความเกี่ยวข้องที่นำไปใช้พัฒนา

- การสร้างเอกสารอัตโนมัติจากข้อมูลที่บันทึกในระบบ
- การกำหนดข้อมูลพื้นฐานเพื่อลดการบันทึกซ้ำ
- การจัดการเลขที่เอกสารและปีงบประมาณอย่างมีระบบ



รูปที่ 2 รูปโปรแกรม EGPEASY อ้างอิงจาก<https://www.egpeasy.com/>

3.โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน Excel

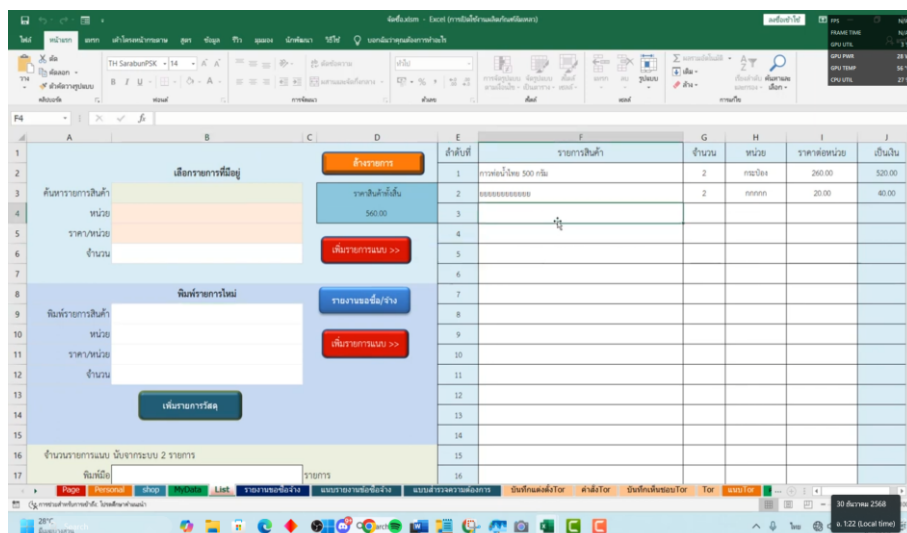
เป็นโปรแกรมประยุกต์จาก Excel ที่ใช้ในโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีระบบบริการต่าง ๆ ที่ครอบคลุม และมีการใช้ฐานข้อมูลจากการคลัง

ลักษณะงานโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน Excel

- สามารถทำแผนรายการจัดซื้อจัดจ้าง
- ออกใบสั่งซื้อได้
- ระบบคำนวณราคาในรายงานสินค้าอัตโนมัติ
- ออกใบอนุมัติจัดซื้อได้
- เพิ่มข้อมูลบุคลากรได้

ความเกี่ยวข้องที่นำไปใช้พัฒนา

- นำไปใช้เป็นต้นแบบเบื้องต้นสำหรับการพัฒนา
- ระบบออกใบสั่งซื้อ ใบอนุมัติจัดซื้อ



รูปที่ 3 โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน Excel

<https://www.youtube.com/watch?v=Vbo9O5RHtj0>

4.เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลศิริราช

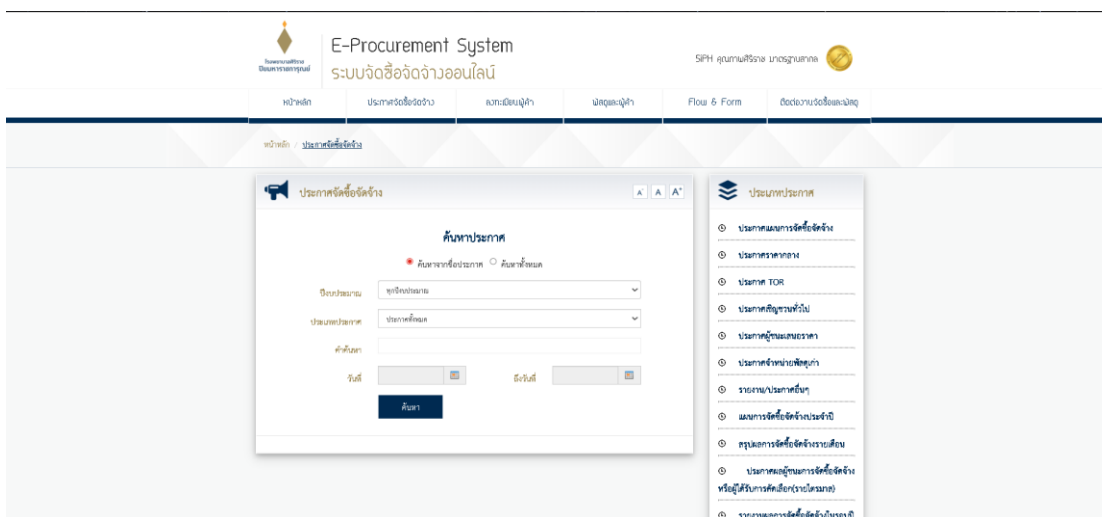
เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลศิริราชใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสาร TOR ราคากลาง และผลการพิจารณาจัดซื้อ เพื่อให้บุคคลภายนอกและผู้ประกอบการ

ลักษณะการให้บริการ

- เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลโครงการ ราคากลาง เงื่อนไขการจัดซื้อ
- ระบบดาวน์โหลดเอกสาร
สามารถดาวน์โหลด TOR ใบเสนอราคา และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทันที
- รายละเอียดของผู้ชนะการเสนอราคา
โพสต์ผลการเลือกผู้เสนอราคาที่ชนะ ช่วยให้ตรวจสอบได้
- อินเทอร์เฟซเรียบง่าย
เน้นส่วนของข้อมูลเป็นหลัก ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย

ความเกี่ยวข้องที่นำไปใช้พัฒนา

- การแสดงหน้าแสดงรายการประกาศ
- โครงสร้างหน้าแสดงรายละเอียดโครงการ
- การออกแบบระบบค้นหา/กรองข้อมูล (Search & Filter)
- รูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารในระบบ



รูปที่ 4 รูปเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลศิริราช

5.เว็บไซต์ ThaiHospital

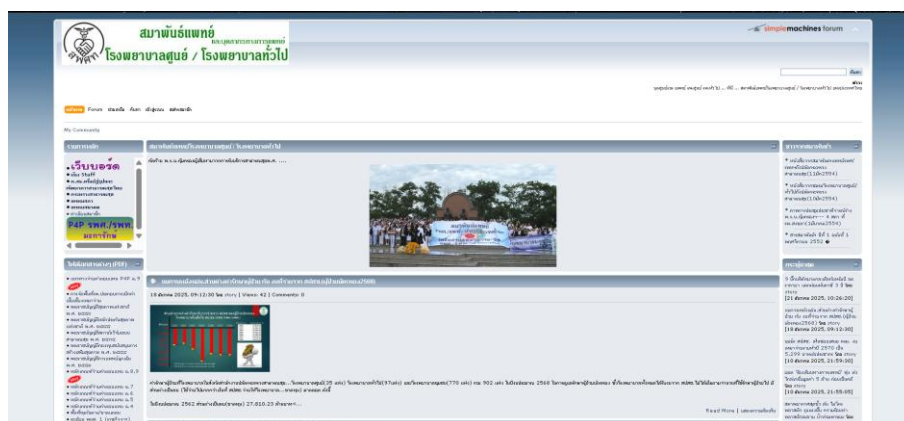
เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล ระบบบริการ และมาตรฐานงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยรวบรวมตัวอย่างระบบบริหารจัดการหน่วยงานภายใน เช่น ระบบคลังยา ครุภัณฑ์ และผู้ป่วย รวมถึงเป็นแหล่งองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานวิชาชีพในโรงพยาบาล ระบบบริหารทรัพยากร และแนวทางตรวจสอบงบประมาณในองค์กรด้านสาธารณสุข

ลักษณะการให้บริการ

- เว็บไซต์รวมข้อมูลโรงพยาบาลและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
- มีข้อมูลมาตรฐานงานโรงพยาบาล เช่น การบริหารเวชภัณฑ์ การกำกับต้นทุน
- มีตัวอย่างระบบงานสนับสนุน เช่น ระบบคลังยา ระบบบริหารวัสดุสิ้นเปลือง
- เป็น community สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแชร์ความรู้กัน

ความเกี่ยวข้องที่นำไปใช้พัฒนา

- เข้าใจภาพรวมโครงสร้างระบบงานโรงพยาบาล → อ้างอิงโครงสร้างระบบของฝ่ายจัดซื้อ
- ใช้เป็นแนวคิดในการกำหนด หมวดหมู่วัสดุ / เวชภัณฑ์ / ครุภัณฑ์
- แนวทางมาตรฐานการเก็บข้อมูล → ทำให้ระบบจัดซื้อสอดคล้องกับ workflow โรงพยาบาลจริง
- แนวคิดหน้าเว็บช่วยเหลือ / FAQ สำหรับเจ้าหน้าที่



รูปที่ 5 รูปเว็บไซต์ ThaiHospital อ้างอิงจาก <https://www.thaihospital.org>

6.โปรแกรม ระบบจัดการเอกสารจัดซื้อ (WOLF Smart Procurement)

บริการระบบเอกสาร การบริหารจัดการคุณภาพขององค์กร มาในรูปแบบระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานซอฟต์แวร์ ISO เพื่อควบคุมการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย ช่วยประหยัดขั้นตอนการทำงานที่มีความซับซ้อน ลดระยะเวลาการทำงาน และยังช่วยลดการใช้กระดาษ (Paperless) ระบบนี้ทำงานบน Cloud Technology ทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงและจัดการเอกสารได้จากทุกที่ ทุกเวลา พร้อมรองรับการเซ็นอนุมัติเอกสารออนไลน์แบบ e-Signature ตามกฎหมาย

ลักษณะการให้บริการ

- ช่วยให้องค์กรลดการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน และเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
- จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ ค้นหาและตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย ลดเวลาและภาระ

- สามารถปรับ Workflow และสิทธิ์การใช้งานให้เหมาะกับรูปแบบงานของแต่ละองค์กร ลดความผิดพลาดจากงานที่ไม่เป็นระบบ

ความเกี่ยวข้องที่นำไปใช้พัฒนา

- ยึดหลักมาตรฐาน ISO 9001, ISO 29110 และ ISO 27001 ในการพัฒนาเว็บไซต์
- แก้ไขข้อมูลได้ละเอียด

รูปที่ 6 รูปเว็บไซต์ ระบบจัดการเอกสารจัดซื้อ (WOLF Smart Procurement)

อ้างอิงจาก <https://wolftcb.com/wolf-platform/>

7. เว็บไซต์องค์การเภสัชกรรม (GPO – Government Pharmaceutical Organization)

เว็บไซต์ขององค์การเภสัชกรรม (GPO) เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ และสินค้าทางการแพทย์ที่ผลิตและจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข และตลาดทั่วไป โดยมีมาตรฐานจากหน่วยงานรัฐกำกับดูแล

ลักษณะการให้บริการ

- แสดงข้อมูลสินค้าแบ่งเป็นหมวด เช่น ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ
- ประกาศราคาอ้างอิงของสินค้าที่จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
- ให้บริการรับคำร้องขอจัดซื้อสำหรับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานรัฐ

- แจ้งข่าวสาร เช่น รายการสินค้าที่ผลิตได้/ขอรับใบสั่งผลิต สินค้าที่มีปัญหา สินค้าที่หยุดจำหน่าย
- มีข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัย
- ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามหรือประสานงานการจัดซื้อในโครงการ

ความเกี่ยวข้องที่นำไปใช้พัฒนา

- ใช้เป็นตัวอย่างการออกแบบระบบแสดงข้อมูลสินค้าแบบเป็นหมวดหมู่ชัดเจน (ยา กลุ่มต่าง ๆ/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์)
- นำแนวคิดระบบแสดง “ราคามาตรฐานและราคาอ้างอิง” ไปใช้เพื่อยืนยันความถูกต้องของราคาที่ลงในระบบโรงพยาบาล
- ไอเดียการสร้าง ระบบแจ้งสถานะสินค้า เช่น พร้อมจำหน่าย / ขาดสต็อก / หยุดผลิต
- นำรูปแบบ ระบบติดต่อหน่วยงานเพื่อการจัดซื้อโดยตรง ไปประยุกต์ในส่วนของผู้ขาย-ผู้เสนอราคา
- ใช้เป็นต้นแบบของระบบฐานข้อมูลเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ เช่น ระบบบันทึกประวัติการซื้อขาย



รูปที่ 7 รูปเว็บไซต์ องค์การเภสัชกรรม อ้างอิงจาก <https://www.gpo.or.th/>

ลำดับ	ลักษณะเด่น	เว็บไซต์ e-GP	โปรแกรม EGPEAS Y	โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน Excel	เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลศิริราช	เว็บไซต์ Thai Hospital	โปรแกรมระบบจัดการเอกสารจัดซื้อ	เว็บไซต์องค์การเภสัชกรรม
1	UX/UI	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
2	ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
3	ระบบเสนอราคาออนไลน์	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
4	รองรับ e-Signature	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
5	ระบบค้นหาและกรองข้อมูล	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓

6	ระบบ รายงาน สรุป	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
7	ระบบ จัดการ สิทธิ์ ผู้ใช้งาน	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓

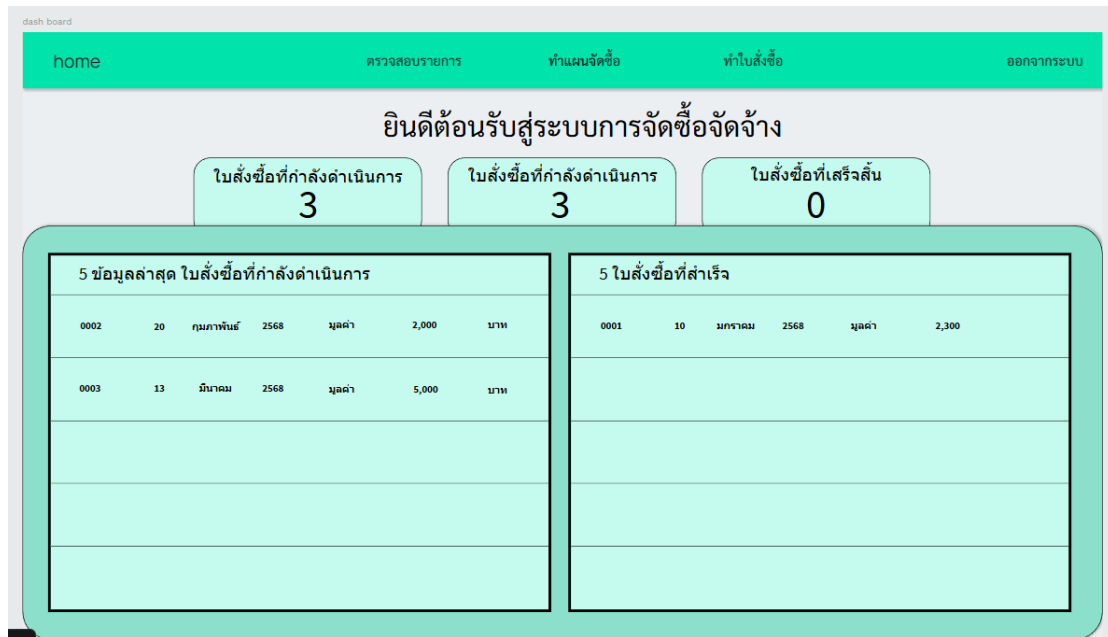
ต้นแบบหน้าเว็บไซต์ (Mockup)

home

ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

[illegible]

[illegible][illegible]

home

ตรวจสอบรายการ

ทำแผนจัดซื้อ

ทำใบสั่งซื้อ

ออกจากระบบ

ค้นหารายการ

Q

เพิ่มรายการ

แก้ไขรายการ

ลบรายการ

แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน

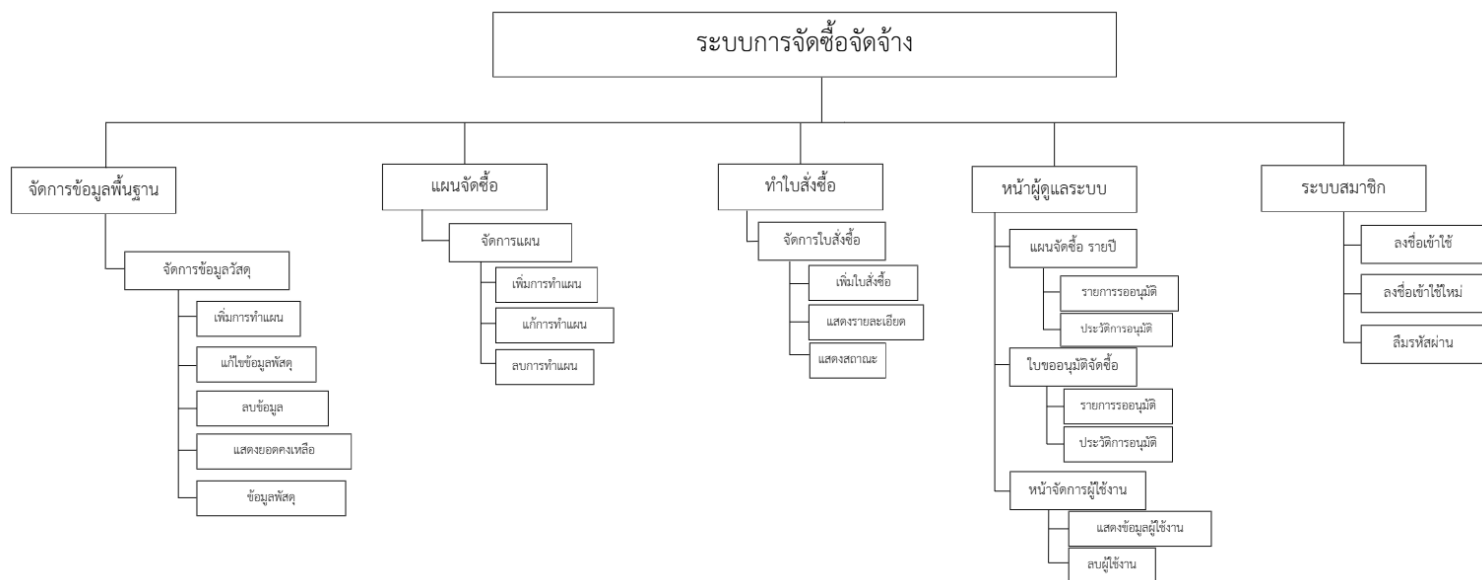
ลำดับที่	รายการ	เฉลี่ยใช้ต่อเดือน	จำนวนที่ มี เดือน	อัตราเฉลี่ย	ปริมาณการจัดซื้อ	หน่วยเป็น	ราคา/หน่วย	รวมเป็น	บริษัทรับ	ประเภทของ งบประมาณ	ใช้ประจำที่
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 10	2	4	1	2	ตัว	88	190.00	ช.บ. ไรตีกอล์ฟเทนนิส จำกัด	เป็นค่าเช่า	แล้ว
2	กระดาษ 8 นิ้ว	1	2	1	1	ตัว	110	110.00	ช.บ. ไรตีกอล์ฟเทนนิส จำกัด	เป็นค่าเช่า	แล้ว
3	กระดาษขาวเขียน	1	2	0	1	กล่อง	198	198.00	ช.บ. ไรตีกอล์ฟเทนนิส จำกัด	เป็นค่าเช่า	แล้ว
4	กระดาษ 2 หน้า ขนาด 1 นิ้ว	1	2	0	1	แผ่น	12	12.00	ช.บ. ไรตีกอล์ฟเทนนิส จำกัด	เป็นค่าเช่า	แล้ว
5	กระดาษขาว	1	2	0	1	กล่อง	25	25.00	ช.บ. ไรตีกอล์ฟเทนนิส จำกัด	เป็นค่าเช่า	แล้ว
6	เครื่องคิดเลข	1	2	0	1	ตัว	295	295.00	ช.บ. ไรตีกอล์ฟเทนนิส จำกัด	เป็นค่าเช่า	แล้ว
7	กระดาษกราฟ	16	162	63	100	แผ่น	1.2	120.00	ช.บ. ไรตีกอล์ฟเทนนิส จำกัด	เป็นค่าเช่า	แล้ว
8	ซองเอกสาร ขนาด A4	22	46	21	50	แผ่น	5	250.00	ช.บ. ไรตีกอล์ฟเทนนิส จำกัด	เป็นค่าเช่า	แล้ว

เพิ่มแผนใหม่

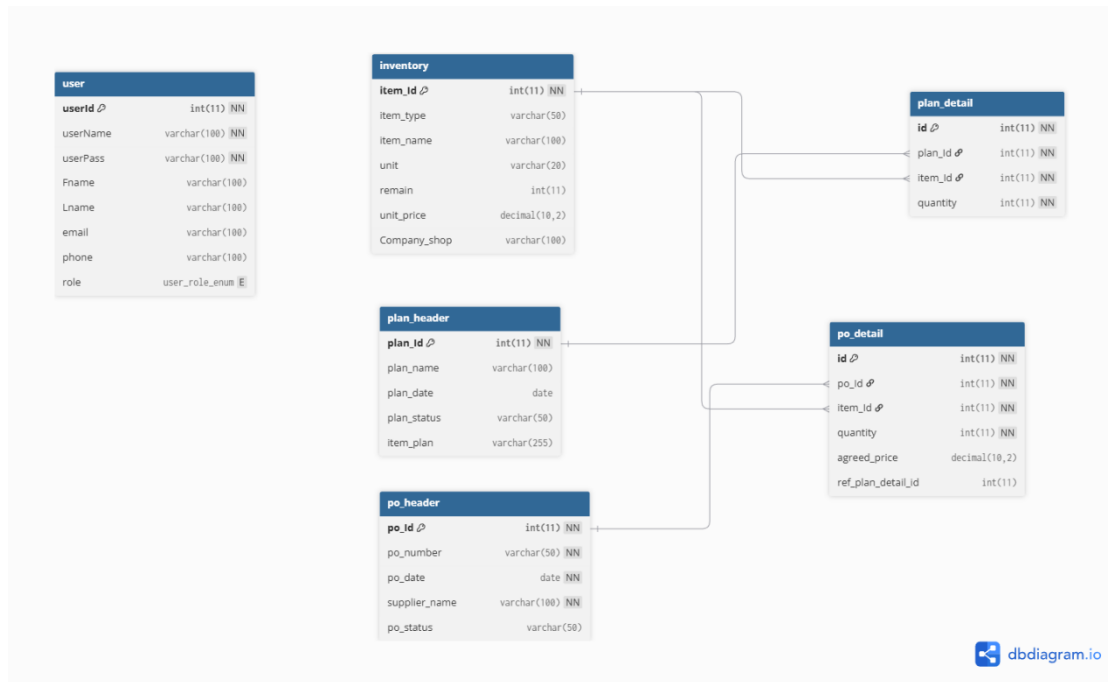
แก้ไขแก้ไข

[illegible]

Sitemap



Database schema

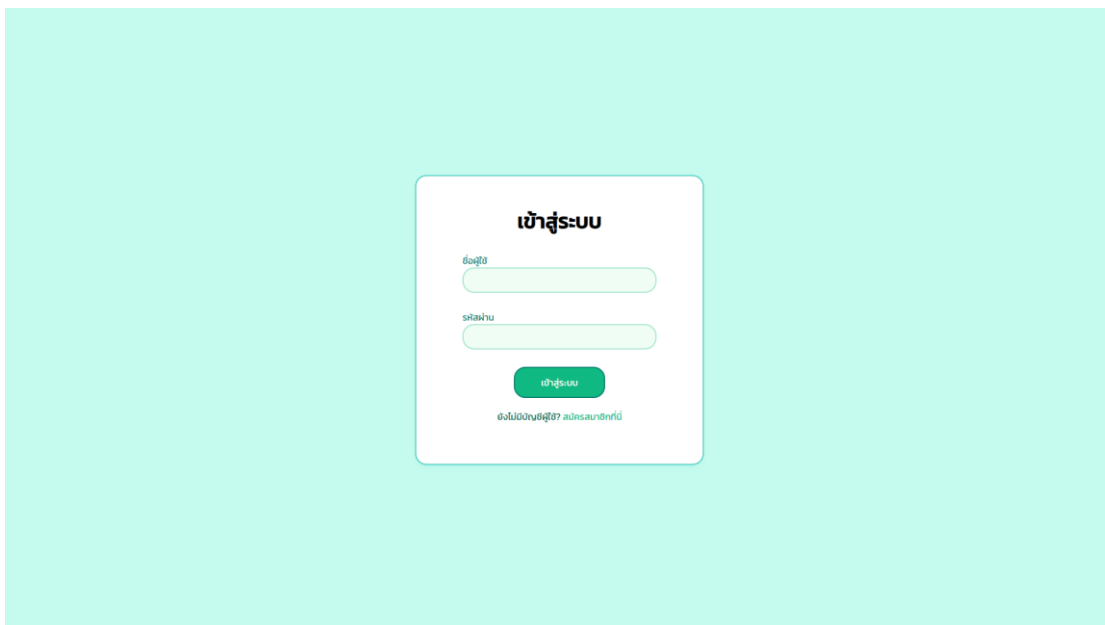


คู่มือการใช้งานในแต่ละสิทธิ์

คู่มือการใช้งานสำหรับสมาชิก

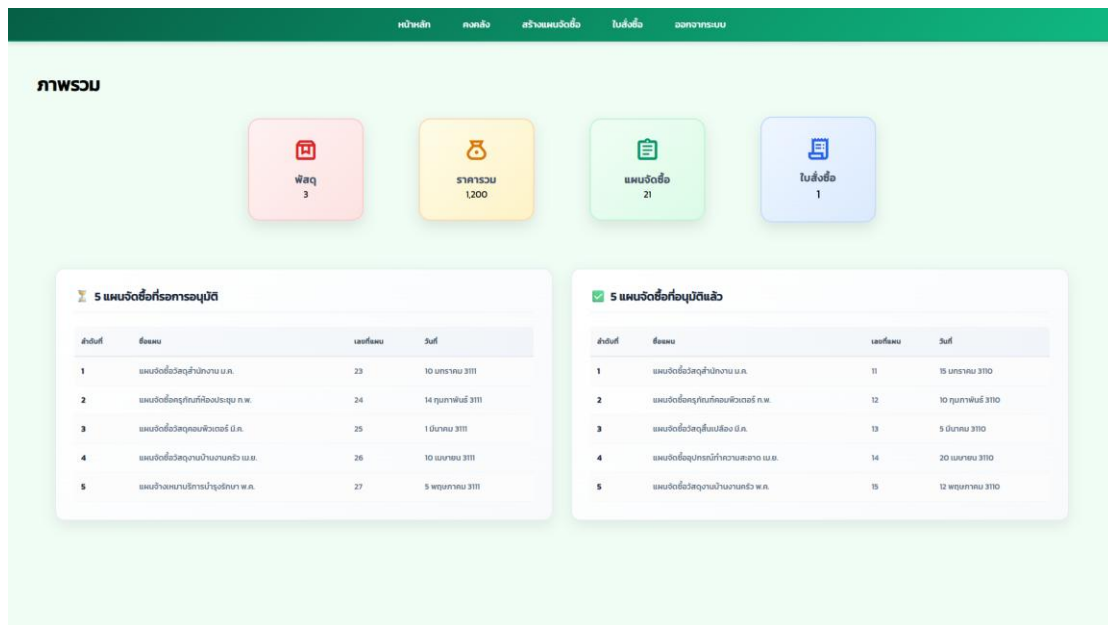
1. การสมัครผู้ใช้

- เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม “สมัครผู้ใช้”
- กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อผู้ใช้ อีเมล และรหัสผ่าน
- ยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกัน
- กดปุ่ม “ยืนยันการสมัคร” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ



2. การเข้าสู่ระบบ

- เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
- กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าใช้งานระบบตามสิทธิ์ของผู้ใช้



3. การดูภาพรวมและติดตามสถานะ (Dashboard)

-เลือกเมนู "หน้าหลัก"

-ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปในรูปแบบ Card ได้แก่ จำนวนพัสดุ, ราคารวม, แผนจัดซื้อ, และ ใบส่งซื้อ

-แสดงตาราง "แผนจัดซื้อที่รอการอนุมัติ" เพื่อให้ผู้ใช้ติดตามงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

-แสดงตาราง "แผนจัดซื้อที่อนุมัติแล้ว" เพื่อดูประวัติรายการล่าสุด 5 รายการ

-ผู้ใช้สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายการในตารางได้

หน้าบ้าน หน้าหลัง หน้าเมนู หน้าตั้งค่า Admin หน้าตั้งค่าระบบ										
จัดการวัสดุ										
ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	ประเภทวัสดุ	ราคา	จำนวนคงเหลือ	หน่วย	บริษัทรับจ้าง	ราคารวม	แก้ไขรายการ	
1	1	กระดาษ A4 Double A (สี)	วัสดุ	100.00	990	ใบ	Office Mate	99000.00		☐
2	2	ปากกาสีน้ำเงิน (ปาก)	วัสดุสำนักงาน	12.00	200	ปาก	ร้านแม่ไก่	2400.00		☐
3	3	แผ่นกระดาษถ่าย (สี)	วัสดุสำนักงาน	45.00	120	แผ่น	Office Mate	5400.00		☐
4	4	ฟิล์มกระดาษถ่าย (สี)	วัสดุสำนักงาน	25.00	300	ฟิล์ม	B25	7500.00		☐
5	5	เมาส์ Logitech	วัสดุคอมพิวเตอร์	450.00	50	เมาส์	JIB Computer	22500.00		☐
6	6	สวิตช์ USB	วัสดุคอมพิวเตอร์	350.00	30	เมาส์	Advice	10500.00		☐
7	7	พัดลม HP 680 (สี)	วัสดุคอมพิวเตอร์	590.00	20	พัดลม	IT City	11800.00		☐
8	8	เก้าอี้สำนักงาน	เฟอร์นิเจอร์	2500.00	10	ตัว	Index Living Mall	25000.00		☐
9	9	ปากกา (สี)	วัสดุสำนักงาน	180.00	40	ปากกา	Big C	7200.00		☐
10	10	กระดาษถ่าย (สี)	วัสดุสำนักงาน	150.00	100	แผ่น	Makro	15000.00		☐
11	17	ยาฆ่า	เวชภัณฑ์	100.00	107	ขวด	Thepeak78	10700.00		☐
12	18	ฟิล์มสี shooting	วัสดุ	8000.00	7	แผ่น	Thepeak78	56000.00		☐

4. การตรวจสอบรายการ

- เลือกเมนู “ตรวจสอบรายการ”
- ระบบแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายละเอียด เช่น ประเภทวัสดุ วันที่ สถานะการดำเนินงาน
- สามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

หน้าหลัก คู่มือ สร้างแบบวัด ใบสั่งซื้อ Admin ลงทะเบียน							
กำหนดจัดซื้อ							
สถานะ	เลือกแผน	ค้นหา					
ลำดับที่	รหัสแผน	ชื่อแผน	วันที่	ประเภท	สถานะ	ดูรายละเอียด	
1	1	แบบวัดซื้อประกันชีวิต เบี้ยประกัน	Fri Jan 05 2024 00:00:00 GMT+07:00 (เวลาในประเทศไทย)	ชีวิต	ไม่อนุมัติ	ดูรายละเอียด	☐
2	2	แบบวัดซื้อประกันชีวิต เบี้ยประกัน	Thu Feb 01 2024 00:00:00 GMT+07:00 (เวลาในประเทศไทย)	ชีวิต	อนุมัติแล้ว	ดูรายละเอียด	☐
3	3	แบบวัดซื้อประกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)	Sat Feb 10 2024 00:00:00 GMT+07:00 (เวลาในประเทศไทย)	สุขภาพ/ชีวิต	อนุมัติแล้ว	ดูรายละเอียด	☐
4	4	แบบวัดซื้อประกันชีวิต เบี้ยประกัน	Fri Mar 01 2024 00:00:00 GMT+07:00 (เวลาในประเทศไทย)	สุขภาพ/ชีวิต	อนุมัติแล้ว	ดูรายละเอียด	☐
5	5	แบบวัดซื้อประกันชีวิต เบี้ยประกัน	Fri Mar 15 2024 00:00:00 GMT+07:00 (เวลาในประเทศไทย)	สุขภาพ	อนุมัติแล้ว	ดูรายละเอียด	☐
6	6	แบบวัดซื้อประกันชีวิต เบี้ยประกัน	Mon Jan 15 2024 00:00:00 GMT+07:00 (เวลาในประเทศไทย)	ชีวิต	ไม่อนุมัติ	ดูรายละเอียด	☐
7	7	แบบวัดซื้อประกันชีวิต เบี้ยประกัน	Sat Jan 20 2024 00:00:00 GMT+07:00 (เวลาในประเทศไทย)	สุขภาพ/ชีวิต	อนุมัติแล้ว	ดูรายละเอียด	☐
8	8	แบบวัดซื้อประกันชีวิต เบี้ยประกัน	Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+07:00 (เวลาในประเทศไทย)	สุขภาพ/ชีวิต	ไม่อนุมัติ	ดูรายละเอียด	☐
9	9	แบบวัดซื้อประกันชีวิต เบี้ยประกัน	Fri Apr 05 2024 00:00:00 GMT+07:00 (เวลาในประเทศไทย)	สุขภาพ/ชีวิต	อนุมัติแล้ว	ดูรายละเอียด	☐
10	10	แบบวัดซื้อประกันชีวิต เบี้ยประกัน	Wed Apr 10 2024 00:00:00 GMT+07:00 (เวลาในประเทศไทย)	สุขภาพ/ชีวิต	อนุมัติแล้ว	ดูรายละเอียด	☐
11	11	แบบวัดซื้อประกันชีวิต เบี้ยประกัน	Mon Jan 09 2026 00:00:00 GMT+07:00 (เวลาในประเทศไทย)	ชีวิต	อนุมัติแล้ว	ดูรายละเอียด	☐
12	30	แบบวัดซื้อประกันชีวิต เบี้ยประกัน	Tue Feb 10 2026 00:00:00 GMT+07:00 (เวลาในประเทศไทย)	ชีวิต	อนุมัติแล้ว	ดูรายละเอียด	☐

5. ทำแผนจัดซื้อ

- เลือกเมนู “แผนจัดซื้อจัดจ้าง”
- เลือกประเภทแผน ได้แก่
 - แผนจัดซื้อรายปี
 - แผนจัดซื้อรายเดือน
 - แผนจัดซื้อนอกแผน
- กรอกข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อ
- กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อจัดเก็บแผนจัดซื้อเข้าสู่ระบบ

หน้าหลัก กองคลัง สำนักงานคลัง ใบสั่งซื้อ ออกจากระบบ						
ใบสั่งซื้อ						
เพิ่มรายการ ลบรายการ						
ลำดับ	เลขใบสั่งซื้อ	บริษัท/ร้านค้า	วันที่สั่งซื้อ	สถานะ		
1	PO-0001	Office Mate	12 กุมภาพันธ์ 2569	รอส่งใบสั่งซื้อ	ดูรายละเอียด	☐

6. การจัดทำใบสั่งซื้อ

- เลือกเมนู “ใบสั่งซื้อ”
- เลือกรายการจัดซื้อจากแผนที่ได้รับอนุมัติ
- กรอกข้อมูลใบสั่งซื้อ เช่น รายการวัสดุ จำนวน ราคา และบริษัทผู้จำหน่าย
- ระบบจะบันทึกข้อมูลและแสดงสถานะการดำเนินงาน

7. การออกจากระบบ

- เลือกเมนู “ออกจากระบบ”
- ระบบจะสิ้นสุดการใช้งานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

จัดการสมาชิก(Admin) อนุมัติ(Admin) ลงเวลาในระบบ

จัดการผู้ใช้

ลบผู้ใช้งาน

ชื่อผู้ใช้งาน	อีเมล	รหัส	
john	wachirapaboonme@gmail.com	12355	☐
p	ssahitar.esports@gmail.com	0830128650	☐
john2	asdfsasdfsdf@gmail.com	0830128650	☐
pl	asdfsasdfsdf@gmail.com	0830128650	☐
john	sdf@gmail.com	3534534	☐

1-หน้าจัดการผู้ใช้

- เลือกผู้ใช้เพื่อทำการลบ

จัดการสมาชิก(Admin) อนุมัติ(Admin) ลงเวลาในระบบ

อนุมัติ (Admin)

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

แผนจัดซื้อหรืออนุมัติ

เลือกแผน --- อนุมัติ ไม่อนุมัติ

ลำดับ	ชื่อแผน	วันที่	สถานะ	รายละเอียด	
1	แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ส.ค.	20 สิงหาคม 3111	อนุมัติ	รายละเอียด	☐
2	แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ส.ค.	15 กรกฎาคม 3111	อนุมัติ	รายละเอียด	☐
3	แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ส.ค.	1 ตุลาคม 3111	อนุมัติ	รายละเอียด	☐
4	แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ส.ค.	5 พฤษภาคม 3111	อนุมัติ	รายละเอียด	☐
5	แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ส.ค.	10 เมษายน 3111	อนุมัติ	รายละเอียด	☐
6	แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ส.ค.	1 มีนาคม 3111	อนุมัติ	รายละเอียด	☐
7	แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ส.ค.	14 กุมภาพันธ์ 3111	อนุมัติ	รายละเอียด	☐
8	แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ส.ค.	10 มกราคม 3111	อนุมัติ	รายละเอียด	☐
9	แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ส.ค.	15 ธันวาคม 3110	อนุมัติ	รายละเอียด	☐
10	แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ส.ค.	20 พฤศจิกายน 3110	อนุมัติ	รายละเอียด	☐
11	แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ส.ค.	5 ตุลาคม 3110	อนุมัติ	รายละเอียด	☐
12	แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ส.ค.	10 กันยายน 3110	อนุมัติ	รายละเอียด	☐
13	แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ส.ค.	15 สิงหาคม 3110	อนุมัติ	รายละเอียด	☐
14	แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ส.ค.	1 กรกฎาคม 3110	อนุมัติ	รายละเอียด	☐

2-หน้าอนุมัติ

- อนุมัติแผนการจัดซื้อและแผนการจัดซื้อ
- ดูรายละเอียดแผนการจัดซื้อและแผนการจัดซื้อ

คู่มือการติดตั้งระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1. Clone โปรเจกต์จาก GitHub

1. เปิด Terminal ในโฟลเดอร์โปรเจกต์

ใช้คำสั่ง

- git clone <https://github.com/1111111213144/webproject1.git>

- cd webproject1

2. การติดตั้ง Dependencies

- เปิด Terminal ในโฟลเดอร์โปรเจกต์
- ใช้คำสั่ง “npm install”

3. การติดตั้ง Database

- เปิด HeidiSQL
- Import ไฟล์ จาก database/database.sql

4. การรันระบบเว็บไซต์ (Launch Website)

หลังจากติดตั้งและตั้งค่าฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดใช้งานเว็บไซต์ได้ดังนี้

1. เปิด Terminal ในโฟลเดอร์โปรเจกต์
2. ใช้คำสั่ง “npm run dev”
3. เมื่อระบบทำงานสำเร็จ จะปรากฏข้อความแจ้งว่า Server ทำงานอยู่
4. เปิด Web Browser และเข้าสู่เว็บไซต์ผ่าน URL <http://localhost:3000>

5. การตรวจสอบความพร้อมของระบบ

หลังจากเปิดเว็บไซต์แล้ว ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของระบบได้ดังนี้

- เว็บไซต์แสดงผลหน้าแรกได้ปกติ
- ระบบสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้
- สามารถเข้าถึงเมนูต่าง ๆ ตามสิทธิ์ผู้ใช้งาน

หากระบบแสดงผลครบถ้วน แสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

ประเภทของผู้ใช้งาน

เว็บไซต์แบ่งระดับการเข้าถึงออกเป็น ระดับ ได้แก่

1. สมาชิก
2. ผู้ดูแลระบบ

สรุปผลโครงการ

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลดอกคำใต้ เพื่อมุ่งเน้นการลดการใช้เอกสารกระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึก ติดตาม และตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้การดำเนินงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ

1. การพัฒนาเว็บไซต์

- ระบบสามารถรองรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่การตรวจสอบรายการคงเหลือ การจัดทำแผนจัดซื้อ ใบขออนุมัติ ใบสั่งซื้อ การแต่งตั้งคณะกรรมการ การรับพัสดุ และการตรวจสอบวัสดุที่จัดซื้อ

- ระบบช่วยลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ โดยนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ทำให้สามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้สะดวก
- ระบบสามารถแสดงสถานะการดำเนินงานของการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

- เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้สะดวก รวดเร็ว และลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำเอกสาร
- ผู้อนุมัติและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงานการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- ลดความเสี่ยงในการสูญหายของเอกสาร และเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ข้อเสนอ

- ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าและขาดความเป็นระบบจากการใช้เอกสารกระดาษ
- ช่วยให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลดอกคำใต้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ง่าย
- ระบบมีศักยภาพในการนำไปใช้งานจริงและสามารถต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมได้ในอนาคต เช่น การเพิ่มระบบรายงานอัตโนมัติ หรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดความรับผิดชอบ

1.นายธนภัทร	บุญน้อม	รหัสனிสิต 67021769 [Front-end]
2 นายปฏิพัทธ์	เรือนทราย	รหัสனிสิต 67021882 [Front-end]
3.นายสหรัฐ	กันยะมี	รหัสனிสิต 67022287 [Back-end]
4.นายสุวรรณภูมิ	อินตะยศ	รหัสனிสิต 67022401 [Front-end]
5.นายวชิรภัทร	บุญมี	รหัสனிสิต 67024931 [Back-end]